КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КДПУ ·VERITAS · CREATIO · LIBERTAS·

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни	**КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДИЗАЙНІ**
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Спеціальність	022 Дизайн
Спеціалізація (додаткова спеціальність)	Дизайн
Освітня програма	Дизайн
Форма навчання	денна
Статус дисципліни	нормативна
Семестр	3-5
Вимоги до допуску	
Обсяг дисципліни	кредити – 8,0 загальний обсяг годин – 240 годин аудиторної роботи – 104, з них: лабораторних занять – 104 (одне заняття щотижня) годин самостійної роботи – 136
Форма звітності	залік – 3 семестр, екзамен – 5 семестр.
Викладач(і)	Пікущий Олексій Іванович, викладач
Персональна(і) сторінка(и) викладача(ів)	https://kdpu.edu.ua/personal/oipykushchyi.html
Контактна інформація	телефон кафедри або викладача (0564) 92-91-47 електронна адреса кафедри styling@kdpu.edu.ua електронна адреса викладача alexpic193@gmail.com

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ

Зміст дисципліни «Комп'ютерні технології в дизайні» охоплює коло питань, пов'язаних з методами і принципами роботи з професійним програмним забезпеченням дизайнерського напрямку.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні світові комп'ютерні технології, які використовуються в дизайн-проектуванні; апаратно-програмне забезпечення проектної діяльності з урахуванням специфіки дизайну та види комп'ютерної графіки, їх технологічні відмінності; принципи побудови комп'ютерного зображення та існуючі моделі кольорових схем; основні правила верстки тексту; принципи побудови тривимірного зображення та імітації фото-реалістичних матеріалів та освітлення.

Міждисциплінарні зв'язки: Дисципліна «Комп'ютерні технології в дизайні» має логічні і змістовно-методологічні взаємозв'язки з певними дисциплінами,

модулями і практиками і спирається на курси, такі як «Живопис», «Рисунок», «Кольорознавство», «Композиція», «Інформаційні технології». При вивченні даних дисциплін формуються теоретичні знання і практичні вміння і навички, досвід та компетенції, необхідні для успішного досягнення цілей і завдань курсу «Комп'ютерні технології в дизайні».

Отримані в процесі навчання знання і вміння можуть бути використанні при вивченні таких дисциплін як: «Композиція в дизайні», «Основи етнодизайну», «Інженерна графіка», «Комплексне проектування», «Теорія і методика дизайну», «Основи формоутворення», «Проектування упаковки».

ЦІЛІ НАВЧАННЯ

Метою курсу є ознайомити студентів з ефективними практичними методами і засобами цифрового проектування в дизайні та оволодіння комп'ютерними технологіями, графічними редакторами; отримання базових знань про основні напрями комп'ютерної графіки та її застосування в дизайні; отримання знань, умінь і практичних навичок розробки графічних елементів для подальшого використання в проектах.

Завданням дисципліни є освоєння передбаченого програмою матеріалу та набуття практичних навичок роботи з програмними засобами комп'ютерного дизайну для вирішення творчих завдань у професійній діяльності; поглиблене вивчення принципів побудови, аналізу і редагування векторних і растрових зображень; отримання навичок цифрового проектування в графічному дизайні; отримання знань про пристрої введення/виведення графічної інформації, їх характеристиках і параметрах; отримання навичок підготовки готових макетів до розміщення, у тому числі до друку на різних пристроях виводу зображення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: сучасну шрифтову культуру і комп'ютерні технології, що застосовуються в дизайн-проектуванні; функціональні особливості шрифту; методи підбору оптимального графічного мови шрифтової гарнітури для професійного вирішення дизайнерських завдань; способи пошуку, зберігання, обробки і аналізу графічної інформації з різних джерел та баз даних, аналіз складних графічних образів, принципи оцінки якості растрових, векторних зображень і шрифтів, програмні засоби комп'ютерної графіки для створення елементів графічного дизайну і обробки растрових і векторних зображень, створення графічних проектів та їх елементів; формати надання та опрацювання графічної інформації; корекцію, монтаж растрових зображень; сучасні інформаційні технології та графічні редактори для реалізації і створення документації з дизайн-проектів; основи комп'ютерної графіки, програмні засоби комп'ютерної графіки, основи представлення кольору, графічні формати і їх структуру; методи растеризації, методи перетворення растрових зображень; основи комп'ютерного дизайну, побудови і аналізу зображень; методи роботи з растровою і векторною графікою, обробки і корекції зображень; імітації технік графічного дизайну, підготовки до друку графічних проектів

вміти: застосовувати сучасну шрифтову культуру та комп'ютерні технології в дизайн-проектуванні; виявляти функціональні особливості шрифту; поєднувати шрифтові рішення з художньою та технічною графікою; підбирати шрифти для композиційних рішень в організації будь-якого типографічного зображення на

площині; використовувати принципи оцінки якості растрових, векторних зображень і шрифтів, застосовувати програмні засоби комп'ютерної графіки для створення елементів графічного дизайну і обробки растрових та векторних зображень; створювати графічні проекти та їх елементи; обробляти графічну інформацію; коригувати, монтувати растрові зображення; використовувати інформаційні ресурси: сучасні інформаційні технології та графічні редактори для реалізації і створення документації з дизайн-проектів; застосовувати основи комп'ютерної графіки, програмні засоби комп'ютерної графіки; використовувати знання основ представлення кольору, застосовувати графічні формати і їх структуру; застосовувати методи растеризації, методи перетворення растрових зображень; використовувати основи комп'ютерного дизайну, побудови і аналізу зображень; працювати з растровою і векторною графікою, обробляти і коректувати зображення; імітувати техніки графічного дизайну; готувати графічні проекти до друку.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

Блок 1. Введення

Тема 1.1. Введення в комп'ютерну графіку. Види комп'ютерної графіки та типи програмного та апаратного забезпечення.

Блок 2. Можливості та інструментальні засоби векторної графіки

Тема 2.1. Створення стандартних об'єктів. Виділення, переміщення, масштабування, обертання, скіс об'єкта. Вирівнювання, зміна порядку перекриття, групування, комбінування об'єктів. Команди формування.

Тема 2.2. Криві Безьє. Інструмент «Форма». Типи вузлів і сегментів. Обробка кривої.

Тема 2.3. Колірні моделі. Типи заливок: однорідна, градієнтна, візерункова, растрова, рисунок. Параметри контуру.

Тема 2.4. Перетворення векторного зображення в растрове. Параметри перетворення. Трасування растрового зображення.

Тема 2.5. Типи тексту: фігурний, простий. Параметри символьного і форматування абзацного тексту. Стильове форматування.

Тема 2.6. Основи підготовки публікації. Імпорт тексту. Ручне і автоматичне розміщення тексту. Імпорт та розміщення зображень. Створення PDF-файлу.

Блок 3. Можливості та інструментальні засоби растрової графіки

Тема 3.1. Налаштування робочого середовища. Параметри зображення: розмір, дозвіл, колірний режим.

Тема 3.2. Основні інструменти малювання та їх налаштування.

Тема 3.3. Основні способи виділення та відповідні їм інструменти виділення.

Тема 3.4. Колірні канали зображення, можливості їх обробки. Альфа-канали. Швидка маска як тимчасовий канал зображення.

Тема 3.5. Інструменти локальної ретуші зображень. Глобальна корекція зображення.

Тема 3.6. Створення, редагування та використання векторних кривих в растровій графіці.

Тема 3.7. Техніка створення колажів. Типи шарів. Операції з шарами.

Тема 3.8. Групи фільтрів.

Тема 3.9. 3D-графіка.

Тема 3.10. Оптимізація графіки для Web.

Тема 3.11. Автоматизація роботи.

Блок 4. Основи тривимірного комп'ютерного моделювання.

Тема 4.1. Типи стандартних об'єктів і їх параметри. Операції трансформації, вирівнювання, масиву, копіювання, віддзеркалювання.

Тема 4.2. Стандартні сплайни та їх параметри. Перетворення в редагований сплайн. Обробка редагованого сплайна на рівні вершин, сегментів, сплайнів. Модифікатори сплайнів.

Тема 4.3. Складові об'єкти типу: Boolean, ProBoolean, Loft, ShapeMerge, Scatter

Тема 4.4. Властивості стеку модифікаторів. Типи модифікаторів. Модифікатори перетворення типу об'єкта. Модифікатори згладжування. Основні геометричні модифікатори і їх параметри.

Тема 4.5. Типи сіток. Перетворення об'єкта в сітку. Операції з подобъектами сіток. Методи згладжування сіток.

Тема 4.6. Редактор матеріалів. Бібліотека матеріалів. Створення власного матеріалу. Типи матеріалів. Використання карт у складі матеріалу.

Тема 4.7. Освітлення внутрішнє і зовнішнє. Поліпшені алгоритми освітлення.

Тема 4.8. Візуалізатори. Анімація.

ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ.

Навчальний процес з курсу передбачає такі форми навчання: лабораторні заняття та самостійну роботу, консультації, залік наприкінці 3-го семестру та екзамен – наприкінці 5-го семестру. Лабораторні заняття передбачають виконання аудиторних завдань, проводиться контроль та перевірка завдань самостійної частини курсу. Звітна робота студента складається набору відповідних робіт у друкованому вигляді на папері формату А4.

ПОЛІТИКИ КУРСУ

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які висуваються до студента при вивченні дисципліни та ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Відвідування занять (неприпустимість пропусків, запізнень); дотримання правил поведінки на заняттях, активну участь, виконання необхідного мінімуму навчальної роботи.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. На лабораторних заняттях студент з кожної теми виконує індивідуальні завдання. Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове засвоєння теоретичного матеріалу. Курс передбачає вивчення 26 тем (7 тем в 3-му семестрі, 11 тем в 4-му семестрі, та 8 теми у 5-му семестрі), за кожну з яких студент може набрати певну кількість балів. Бали, розподіляються наступним чином:

3-й семестр - залік: участь у лабораторному занятті – 50 балів (1 бал – відвідування заняття; 2 бали – наявність виконаних поточних вправ та завдань, наданих у роздрукованому або електронному вигляді); виконання робіт самостійної частини курсу – 50 балів (2 бали – наявність заданої роботи у роздрукованому вигляді, 2 бали – якість та охайність подачі роботи, 3 бали – виконання всіх поставлених в завданні задач, 3 бали – творчий характер роботи);

4-й та 5-й семестри - екзамен: участь у лабораторному занятті – 40 балів (1 бал – відвідування заняття; 1-2 бали – наявність виконаних самостійно поточних вправ, наданих у роздрукованому вигляді); виконання робіт самостійної частини курсу – 40 балів (1 бал – наявність заданої роботи у роздрукованому вигляді, 1 бал – якість та охайність подачі роботи, 2 бали – виконання всіх поставлених в завданні задач, 1 бал – творчий характер роботи); екзамен (проводиться у якості перегляду) – 20 балів. До екзамену студент допускається якщо виконує весь обсяг завдань курсу 4-го та 5-го семестрів та набирає 40 балів.

РЕСУРСИ

1. Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету https://kdpu.edu.ua/biblioteka/libmain.html
2. Національна бібліотека України імені В.В. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/
3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського www.dnpb.gov.ua/
4. Бібліотека українських підручників http://pidruchniki.ws/